

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN

BÁO CÁO ĐỀ TÀI KHOA HỌC
CUỘC THI KHOA HỌC KỸ THUẬT CẤP TRƯỜNG
NĂM HỌC 2025-2026

Tên đề tài:

EMOKID - ROBOT THÔNG MINH HỖ TRỢ TRẺ EM TỰ KỶ

Lĩnh vực:

RÔ BỐT VÀ MÁY THÔNG MINH

Tháng 10 năm 2025

MỤC LỤC

1. GIỚI THIỆU CHUNG	2
1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu	2
1.1.1. Sự cần thiết của nghiên cứu	2
1.1.2. Các nghiên cứu & sản phẩm trước đây	2
1.2. Mục tiêu nghiên cứu	3
1.2.1. Mục tiêu tổng quát	3
1.2.2. Mục tiêu cụ thể	3
1.3. Câu hỏi nghiên cứu	3
1.4. Phương pháp nghiên cứu	3
2. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU	3
2.1. Thiết kế và Triển khai ứng dụng	3
2.1.1. Kiến trúc Phần mềm	3
2.1.2. Cơ sở dữ liệu và Backend	4
2.2. Chức năng giao tiếp qua giọng nói	4
2.2.1. Chuyển đổi giọng nói sang văn bản	4
2.2.2. Áp dụng mô hình ngôn ngữ lớn trong việc trò chuyện với trẻ	4
2.3. Mô hình nhận diện cảm xúc từ giọng nói sử dụng mạng học sâu	6
2.3.1. Mô hình Wav2Vec2	6
2.3.2. Huấn luyện mô hình phân tích cảm xúc (SER)	8
2.4. Thiết kế phần cứng robot & mô hình cơ điện tử	9
2.4.1. Mô hình in 3D	9
2.4.2. Linh kiện điện tử	9
3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU	10
3.1. Xây dựng website	10
3.1.1. Sơ đồ hoạt động của hệ thống website	10
3.1.2. Các giao diện chính	12
3.2. Mô hình AI phân tích cảm xúc bằng giọng nói	13
3.3. Mô hình cơ điện tử	13
3.4. Hướng phát triển	14
4. KẾT LUẬN	14
5. TÀI LIỆU THAM KHẢO	14

1. GIỚI THIỆU CHUNG

1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu

1.1.1. Sự cần thiết của nghiên cứu

Tỷ lệ trẻ em mắc rối loạn phổ tự kỷ (ASD) tại Việt Nam đang có xu hướng tăng. Một khảo sát năm 2024 ghi nhận tỷ lệ khoảng 1,2% ở trẻ mẫu giáo [1], tương đương với mức trung bình thế giới. Trong khi đó, hệ thống hỗ trợ hiện nay chủ yếu dựa vào can thiệp trực tiếp của con người, nhưng nguồn nhân lực chuyên môn còn thiếu và phân bố không đồng đều, đặc biệt tại các khu vực ngoài đô thị [2][3].

Bên cạnh đó, các thiết bị trị liệu và robot hỗ trợ hiện có trên thế giới như QTrobot hay Kaspar tuy đạt hiệu quả trong tương tác với trẻ tự kỷ, nhưng giá thành cao (từ vài nghìn đến hàng chục nghìn USD) và chưa hỗ trợ tiếng Việt, khiến phần lớn gia đình Việt Nam khó tiếp cận [4][5].

Do đó, việc nghiên cứu và phát triển robot thông minh hỗ trợ trẻ tự kỷ có giá thành hợp lý, hỗ trợ tiếng Việt, và dễ mang theo (portable) là cần thiết. Giải pháp này có thể góp phần giảm tải cho chuyên gia, mở rộng khả năng can thiệp tại nhà, và tăng cơ hội hòa nhập xã hội cho trẻ tự kỷ tại Việt Nam.

1.1.2. Các nghiên cứu & sản phẩm trước đây

Trên thế giới, nhiều robot xã hội đã được phát triển nhằm hỗ trợ trẻ tự kỷ trong giao tiếp và trị liệu hành vi. Tiêu biểu là QTrobot của LuxAI (Luxembourg) với khả năng biểu cảm khuôn mặt và tương tác bằng lời nói [6]. Tuy nhiên, robot này có giá thành cao (từ vài nghìn đến hàng chục nghìn USD) và chưa hỗ trợ tiếng Việt, khiến việc ứng dụng tại Việt Nam gặp khó khăn.

Một số robot khác như NAO, Kaspar và Milo cũng được chứng minh giúp cải thiện kỹ năng xã hội của trẻ [7][8][9]. Dù vậy, các robot này kích thước lớn, khó di chuyển, và được thiết kế chủ yếu cho môi trường trị liệu ở nước ngoài, chưa phù hợp với điều kiện gia đình Việt Nam.

Gần đây, một số nghiên cứu đã ứng dụng mô hình học sâu như CNN hoặc Wav2Vec2 cho bài toán nhận diện cảm xúc giọng nói (Speech Emotion Recognition — SER) [10][11]. Tuy nhiên, hầu hết dựa trên dữ liệu tiếng Anh hoặc tiếng Trung, gần như chưa có mô hình SER dành riêng cho tiếng Việt và trẻ em.

Từ đó, đề tài này kế thừa hướng tiếp cận trên nhưng tập trung vào việc xây dựng robot thông minh hỗ trợ trẻ tự kỷ có thể mang đi được (portable), giá thành thấp, tích hợp SER học âm vị tiếng Việt, và có website đi kèm giúp phụ huynh theo dõi lịch sử tương tác và cảm xúc của trẻ. Đây là điểm mới so với các nghiên cứu trước, hướng tới giải pháp toàn diện và phù hợp với bối cảnh Việt Nam.

1.2. Mục tiêu nghiên cứu

1.2.1. Mục tiêu tổng quát

Xây dựng EmoKid - robot thông minh có tính năng trò chuyện với trẻ, phân tích cảm xúc của trẻ qua giọng nói, tương tác với trẻ bằng mô hình cơ điện tử, có tích hợp website để phụ huynh theo dõi.

1.2.2. Mục tiêu cụ thể

- Thiết kế Website: giao diện thân thiện, kết hợp database MongoDB.
- Áp dụng mô hình ngôn ngữ lớn trong việc trò chuyện với trẻ.
- Huấn luyện mô hình Wav2Vec2 trở thành mô hình phân tích cảm xúc dựa trên giọng nói tiếng Việt.
- Thiết kế cơ cấu chuyển động, mạch điện tử.

1.3. Câu hỏi nghiên cứu

- Làm sao để tối ưu việc thu và xử lý giọng nói của trẻ tự kỷ nhằm nhận diện chính xác cảm xúc và nội dung lời nói?
- Làm sao để thiết kế mô hình AI có khả năng nhận diện và phân loại cảm xúc của trẻ thông qua giọng nói bằng ngôn ngữ Tiếng Việt hiệu quả?
- Làm sao để xây dựng hệ thống giao tiếp có khả năng phản hồi phù hợp với trạng thái cảm xúc và mức độ chú ý của trẻ tự kỷ?
- Làm sao để tối ưu thời gian thực thi của các mô hình?

1.4. Phương pháp nghiên cứu

- Xác định đối tượng nghiên cứu: Cảm xúc và các mô hình/thuật toán hỗ trợ xây dựng và phát triển hệ thống.
- Tìm hiểu các nghiên cứu, tổng hợp, phân tích giọng nói tiếng Việt và đặc trưng cảm xúc trong lời nói.
- Tìm hiểu và ứng dụng liệu pháp nhận thức – hành vi (Cognitive Behavioral Therapy – CBT) trong phản hồi của chatbot.
- Tìm hiểu các nghiên cứu, bài báo về công nghệ phù hợp với định hướng phát triển của dự án.

2. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU

2.1. Thiết kế và Triển khai ứng dụng

2.1.1. Kiến trúc Phần mềm

Hệ thống được xây dựng theo kiến trúc ba tầng bao gồm tầng giao diện người dùng, tầng dịch vụ và tầng xử lý dữ liệu. Tầng giao diện được phát triển bằng framework React Native Web, được lựa chọn nhờ kiến trúc theo component

và khả năng đa nền tảng. Giao diện người dùng được triển khai sử dụng Tailwind CSS để đảm bảo tính nhất quán và khả năng thích ứng đa thiết bị.

2.1.2. Cơ sở dữ liệu và Backend

Nền tảng Supabase được chọn làm hạ tầng backend, cung cấp bốn dịch vụ thiết yếu: xác thực người dùng, cơ sở dữ liệu, lưu trữ tệp và xử lý logic phía máy chủ. Trong đó, PostgreSQL đóng vai trò là cơ sở dữ liệu chính, triển khai mô hình quan hệ với khả năng đồng bộ dữ liệu thời gian thực. Edge Functions được sử dụng để thực hiện các tác vụ xử lý và tích hợp API, trong khi Supabase Storage đảm nhiệm việc lưu trữ và quản lý tệp, đặc biệt là các dữ liệu âm thanh và văn bản trong hệ thống.

2.2. Chức năng giao tiếp qua giọng nói

Hệ thống giao tiếp qua giọng nói đóng vai trò trung tâm trong việc tương tác và hỗ trợ trẻ tự kỷ, giúp trẻ thể hiện cảm xúc, giao tiếp tự nhiên và nhận được phản hồi tích cực từ robot. Chức năng này được triển khai thông qua chuỗi các mô-đun xử lý giọng nói, ngôn ngữ và cảm xúc dựa trên nền tảng trí tuệ nhân tạo.

2.2.1. Chuyển đổi giọng nói sang văn bản

Hệ thống được thiết kế nhằm phát hiện và phân tích cảm xúc trong giọng nói của trẻ, bắt đầu bằng quá trình chuyển đổi tín hiệu âm thanh sang dữ liệu văn bản thông qua thư viện `speech_recognition`.

2.2.2. Áp dụng mô hình ngôn ngữ lớn trong việc trò chuyện với trẻ

2.2.2.1 Cơ sở lý thuyết (CBT)

Nghiên cứu [12] chỉ ra rằng Liệu pháp Nhận thức – Hành vi (Cognitive Behavioral Therapy – CBT) là một phương pháp trị liệu tâm lý dựa trên mối quan hệ giữa suy nghĩ, cảm xúc và hành vi. Khi cá nhân hình thành những nhận thức sai lệch hoặc suy nghĩ tiêu cực, điều đó có thể dẫn đến cảm xúc tiêu cực và các hành vi không mong muốn. CBT giúp người tham gia nhận diện, phân tích và thay đổi những suy nghĩ tiêu cực bằng các nhận thức tích cực và hợp lý hơn, qua đó điều chỉnh cảm xúc và hành vi theo hướng tích cực.

Các công trình gần đây [13] đã mở rộng ứng dụng CBT sang lĩnh vực công nghệ, trong đó trí tuệ nhân tạo (AI) và chatbot được tích hợp để mô phỏng tiến trình trị liệu. Các mô hình AI có thể ghi nhận giọng nói, phân tích cảm xúc và đưa ra phản hồi phù hợp theo nguyên tắc CBT, giúp người dùng thực hành các bài tập nhận thức – hành vi trong thời gian thực. Nghiên cứu [14] cũng cho thấy việc kết hợp CBT với AI giúp cá nhân hóa quá trình trị liệu và mở rộng khả năng tiếp cận hỗ trợ tâm lý cho nhiều đối tượng, bao gồm cả trẻ em tự kỷ.

Từ đó có thể thấy, CBT là một cơ sở lý thuyết quan trọng để phát triển các hệ thống hỗ trợ trị liệu thông minh. Việc tích hợp CBT vào sản phẩm EmoKid

mang lại khả năng phản hồi cảm xúc tự động, giúp trẻ nhận diện, điều tiết cảm xúc và nâng cao kỹ năng giao tiếp thông qua tương tác tự nhiên với robot.

2.2.2.2. Phương pháp Prompt Engineering

Để nâng cao độ chính xác và tính tự nhiên của hội thoại giữa robot và trẻ, nhóm áp dụng kỹ thuật Prompt Engineering cho mô hình ngôn ngữ lớn (LLM). Phương pháp này gồm ba khía cạnh chính: (1) thiết kế kiến trúc prompt phân tầng, (2) tích hợp cơ chế suy luận theo chuỗi (Chain-of-Thought reasoning), và (3) tối ưu hóa prompt dựa trên phản hồi trong quá trình huấn luyện. Mô hình ngôn ngữ được sử dụng trong hệ thống là Gemini-2.5-Flash, có khả năng xử lý ngôn ngữ tiếng Việt và biểu đạt cảm xúc tự nhiên

2.2.2.2.1. Kiến trúc prompt phân tầng

Ý tưởng chính của kiến trúc prompt phân tầng là chia nhiệm vụ phân tích và phản hồi cảm xúc của trẻ thành nhiều giai đoạn xử lý chuyên biệt, mỗi giai đoạn tương ứng với một tầng (layer) xử lý. Việc này giúp mô hình không phải giải quyết toàn bộ vấn đề trong một bước duy nhất mà có thể tiếp cận từ những khía cạnh dễ nhận biết (ngữ nghĩa cơ bản) đến những khía cạnh tinh vi hơn (ẩn ý và cảm xúc).

(1) Tầng thứ nhất - Phân tích ngữ nghĩa cơ bản:

Tầng này tập trung vào việc nhận dạng lời nói, chuyển đổi giọng nói sang văn bản và hiểu nội dung ở mức cơ bản. Hệ thống xác định các yếu tố như từ khóa, loại câu (hỏi, kể, phủ định, mệnh lệnh), hoặc phát hiện các biểu hiện bất thường trong lời nói. Mục tiêu là đảm bảo thông tin đầu vào được hiểu chính xác, hạn chế sai nghĩa hoặc nhiễu âm thanh.

(2) Tầng thứ hai - Phân tích ngữ cảnh:

Tầng này xem xét bối cảnh giao tiếp để đánh giá ý nghĩa của câu nói. Hệ thống phân tích các yếu tố như ngữ điệu, tốc độ nói, khoảng ngắt, môi trường giao tiếp (ở nhà, ở trường, trò chuyện riêng), cũng như mối quan hệ giữa người nói và người nghe. Việc hiểu rõ ngữ cảnh giúp chatbot diễn giải đúng cảm xúc thật của trẻ, ví dụ phân biệt giữa sự phản kháng và sự lo âu.

(3) Tầng thứ ba - Phân tích ẩn ý và cảm xúc:

Tầng cuối tập trung vào việc nhận diện các cảm xúc tiềm ẩn và trạng thái tâm lý của trẻ thông qua cơ chế suy luận theo chuỗi (Chain-of-Thought reasoning). Mục tiêu là xác định các cảm xúc sâu hơn như buồn, sợ hãi, cô đơn hoặc căng thẳng, từ đó sinh phản hồi phù hợp theo hướng trị liệu nhận thức – hành vi (CBT)

Phân tích ngữ nghĩa	Phân tích ngữ cảnh	Phân tích ẩn ý và cảm xúc
Đầu vào: Văn bản sau khi nhận dạng giọng nói. 1. Chuẩn hóa câu nói. 2. Xác định từ khóa và loại câu. 3. Phát hiện tín hiệu bất thường trong lời nói.	Đầu vào: Kết quả tầng 1. 1. Phân tích giọng điệu, tốc độ, ngắt quãng. 2. Xác định ngữ cảnh giao tiếp (gia đình, trường học, trò chuyện riêng). 3. Nhận diện mối quan hệ và cảm xúc tương tác.	Đầu vào: Kết quả tầng 2. 1. Dự đoán cảm xúc tiềm ẩn (lo âu, sợ hãi, buồn, tức giận, hứng thú). 2. Xác định nhu cầu tâm lý ẩn sau câu nói. 3. Sinh phản hồi phù hợp theo CBT (an ủi, khích lệ, định hướng suy nghĩ tích cực).

2.2.2.2.2. Cơ chế suy luận theo chuỗi (Chain-of-Thought Reasoning)

Để nâng cao chất lượng phân tích, nhóm áp dụng cơ chế suy luận theo chuỗi ở từng tầng. Theo đó, mô hình LLM được khuyến khích tiến hành lập luận thông qua các bước logic rõ ràng, minh bạch và kiểm chứng được. Mỗi bước phân tích được thiết kế theo một template chuẩn gồm: (1) quan sát ban đầu, (2) phân tích trung gian, và (3) kết luận.

2.3 Mô hình nhận diện cảm xúc từ giọng nói sử dụng mạng học sâu

2.3.1. Mô hình Wav2Vec2

2.3.1.1 Nguyên lý hoạt động của mô hình

Mô hình Wav2Vec 2.0 là một mạng học biểu diễn tự giám sát (self-supervised representation learning) cho tín hiệu âm thanh thô. Thay vì dựa trên các đặc trưng truyền thống như MFCC hay spectrogram, Wav2Vec2 học trực tiếp từ dạng sóng (waveform) thông qua cơ chế contrastive learning. [15]

Cấu trúc của mô hình gồm ba phần chính:

- Feature Encoder: trích xuất đặc trưng ẩn từ tín hiệu âm thanh đầu vào $X = (x_1, x_2, \dots, x_T)$, chuyển đổi thành chuỗi đặc trưng ẩn $Z = (z_1, z_2, \dots, z_T)$.
- Quantization Module: rời rạc hóa (quantize) các đặc trưng ẩn thành mã biểu diễn $Q = (q_1, q_2, \dots, q_T)$.
- Contextualized Transformer Encoder: học ngữ cảnh dài hạn giữa các frame bằng cơ chế self-attention, tạo ra biểu diễn ngữ cảnh $C = (c_1, c_2, \dots, c_T)$.

Quá trình học sử dụng Contrastive Loss nhằm tối đa hóa tương quan giữa các biểu diễn thực và dự đoán:

$$\mathcal{L}_{\text{contrastive}} = -\log \frac{\exp(\text{sim}(c_t, q_t)/\kappa)}{\sum_{q \in Q_t} \exp(\text{sim}(c_t, q)/\kappa)}$$

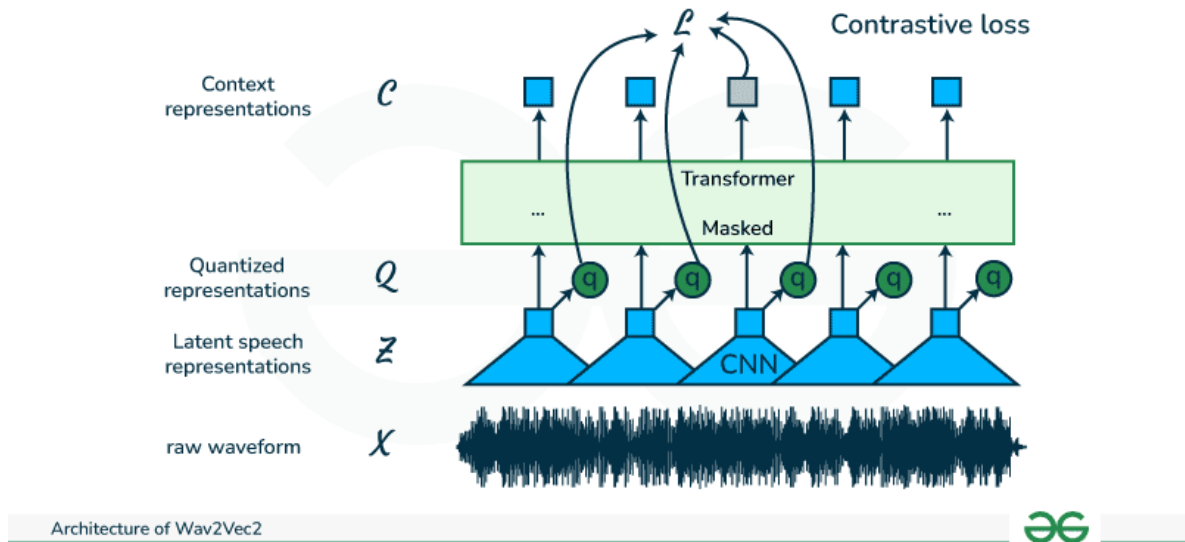
Trong đó, $\text{sim}(\cdot)$ là hàm cosine similarity, κ là hệ số nhiệt độ (temperature).

Bên cạnh đó, mô hình còn có diversity loss để khuyến khích mã lượng tử hóa sử dụng đa dạng hơn:

$$\mathcal{L}_{\text{diversity}} = \frac{1}{GV} \sum_{g=1}^G \sum_{v=1}^V p_{g,v} \log p_{g,v}$$

Mô hình tổng thể được huấn luyện nhằm tối thiểu tổng loss:

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_{\text{contrastive}} + \alpha \mathcal{L}_{\text{diversity}}$$



Hình 1. Cấu trúc mô hình Wav2Vec2 [15]

2.3.1.2 Mô hình Wav2Vec2-base-Vietnamese-250h

Dựa trên nền tảng đó, nhóm sử dụng mô hình wav2vec2-base-vietnamese-250h do Nguyen et al. (VLSP 2021) huấn luyện trước (pretrained) trên 250 giờ dữ liệu tiếng Việt từ Vietnamese Language and Speech Processing (VLSP) [16].

Mô hình này được tối ưu cho tiếng Việt trong các tác vụ nhận dạng giọng nói (ASR) nhưng chưa bao gồm tầng phân loại cảm xúc (classification layer). Do đó, nhóm đã kế thừa phần encoder và thêm một tầng fully-connected softmax ở đầu ra để huấn luyện cho nhiệm vụ Speech Emotion Recognition (SER).

2.3.2 Huấn luyện mô hình phân tích cảm xúc (SER)

2.3.2.1 Thu thập dữ liệu

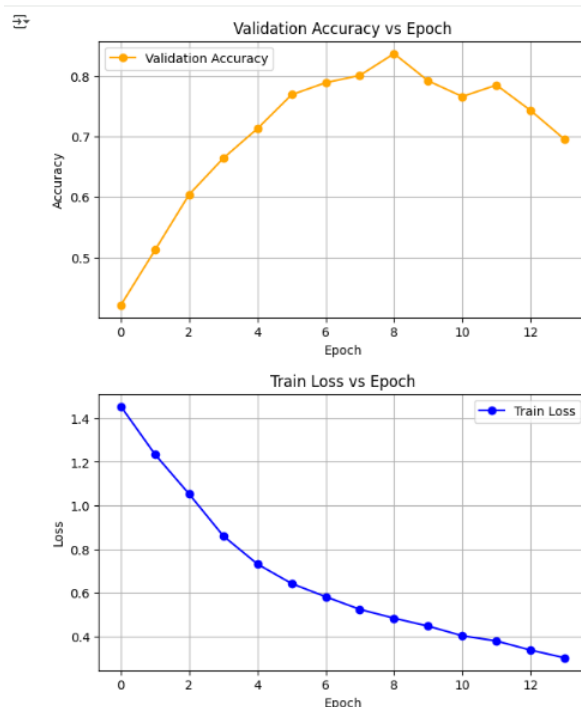
Nhóm đã xây dựng bộ dữ liệu giọng nói tiếng Việt của trẻ em bằng cách trích xuất đoạn hội thoại từ đời sống hằng ngày kết hợp với các bộ phim truyền hình Việt Nam như “*Gia đình là số 1*”, “*Gia đình phép thuật*”,... Mỗi câu thoại được gán nhãn cảm xúc thủ công (happy, sad, neutral).

Tổng cộng ~2.800 mẫu âm thanh được chia theo tỷ lệ train:validation:test = 8:1:1, đảm bảo tính đa dạng về giới tính, ngữ điệu và cảm xúc.

2.3.2.2 Huấn luyện mô hình

Trong quá trình huấn luyện, nhóm đã tinh chỉnh tham số bằng cách giảm learning rate theo lịch trình cosine annealing, đồng thời lưu checkpoint của mô hình có validation loss thấp nhất. Sau 14 epoch, loss hội tụ ổn định ở mức thấp (≈ 0.35) và không xuất hiện dao động lớn giữa các epoch — cho thấy mô hình đạt độ khái quát tốt.

Sau khi huấn luyện, nhóm tiến hành đánh giá mô hình trên tập validation và test. Kết quả cho thấy độ chính xác trên tập validation đạt 83.7%.



Hình 2. Quá trình huấn luyện mô hình

2.3.2.3 Kiểm tra và triển khai

Mô hình tốt nhất đã được lưu lại dưới dạng PyTorch checkpoint và triển khai thử nghiệm trên Raspberry Pi 5 trong môi trường robot thực tế. Kết quả kiểm thử cho thấy thời gian xử lý trung bình $< 0.5s$ cho mỗi câu thoại, hoàn toàn đáp ứng yêu cầu thời gian thực trong giao tiếp với trẻ em.

2.4. Thiết kế phần cứng robot & mô hình cơ điện tử

2.4.1 Mô hình in 3D

Nhóm đã thiết kế mô hình robot dạng humanoid trên nền tảng Onshape, bao gồm cơ cấu mắt có thể chuyển động và khớp cổ linh hoạt theo ba trục. Cấu trúc này giúp robot thể hiện hành vi hướng ánh nhìn (joint attention) — một thành phần quan trọng trong quá trình giao tiếp xã hội, đặc biệt đối với trẻ mắc rối loạn phổ tự kỷ (ASD).

Thiết kế đã trải qua nhiều giai đoạn kiểm thử và tinh chỉnh, đảm bảo độ chính xác cơ học, độ bền và sự mượt mà trong chuyển động. Nhờ đó, robot có thể duy trì giao tiếp bằng ánh mắt, quay đầu theo vật thể hoặc theo dõi đối tượng một cách tự nhiên, giúp tạo cảm giác thân thiện và thu hút trẻ trong các buổi trị liệu.

Theo [19], việc sử dụng robot có khả năng biểu hiện hành vi joint attention giúp cải thiện khả năng tương tác xã hội, tăng sự chú ý và phản ứng cảm xúc của trẻ tự kỷ. Do đó, thiết kế của nhóm không chỉ đạt hiệu quả về mặt kỹ thuật mà còn dựa trên cơ sở khoa học vững chắc, hướng đến ứng dụng thực tiễn trong hỗ trợ trị liệu hành vi và phát triển kỹ năng xã hội cho trẻ ASD.

2.4.2 Linh kiện điện tử

Sau khi xác định các tính năng trọng tâm của robot, nhóm đã tiến hành khảo sát, lựa chọn và tích hợp các linh kiện điện tử phù hợp nhằm đảm bảo khả năng xử lý mô hình AI, độ ổn định và hiệu quả năng lượng của hệ thống.

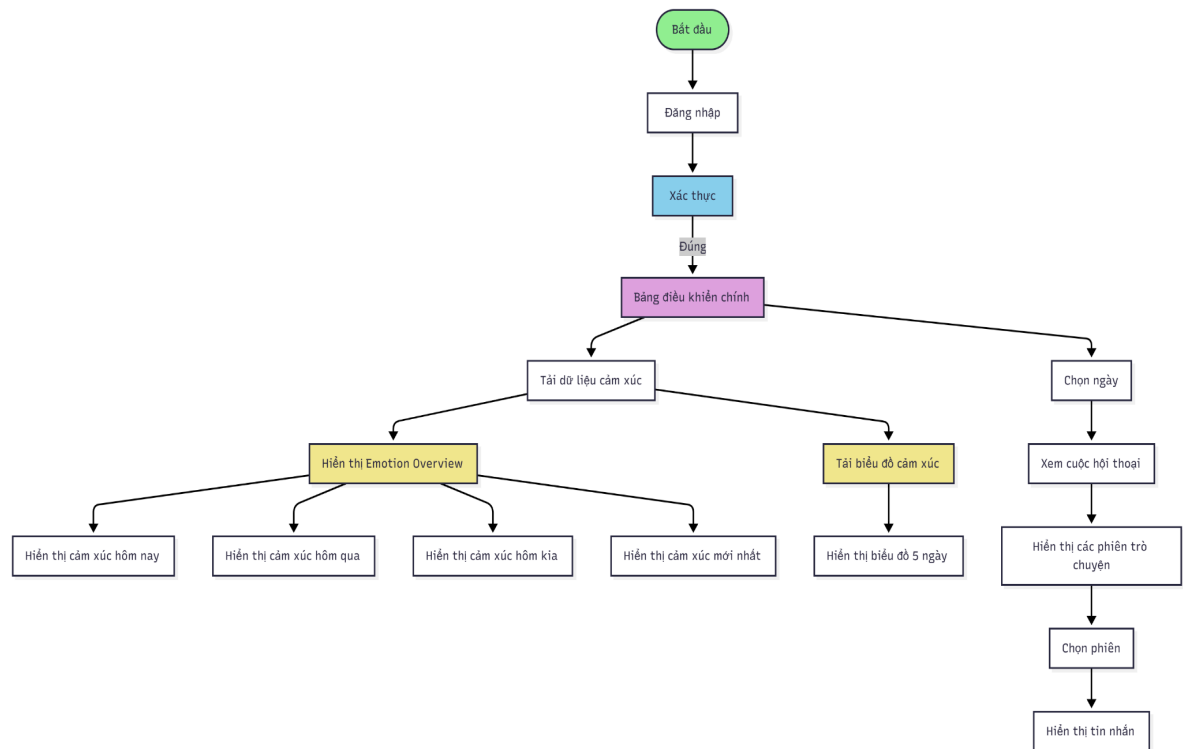
Trung tâm điều khiển của robot là Raspberry Pi 5 (8GB RAM), có hiệu năng cao, hỗ trợ xử lý đồng thời mô hình Speech Emotion Recognition (SER) và điều khiển các thành phần ngoại vi. WaveShare UPS Hat B được tích hợp nhằm duy trì nguồn điện ổn định, đặc biệt trong quá trình tính toán AI tiêu tốn năng lượng.

Hệ thống âm thanh bao gồm bộ khuếch đại MAX98357A kết hợp loa 4 Ω -3W để tái tạo giọng nói rõ ràng, và micro cảm biến INMP441 (I2S) để thu nhận giọng nói trẻ em, phục vụ mô hình phân tích cảm xúc. Phần cơ được vận hành bởi 3 servo MG996R cho các khớp chuyển động chính và 4 servo MG90S cho các chi tiết tinh chỉnh, được cấp nguồn từ pin Li-ion 18650 (3 cell) qua mạch hạ áp XL4015 để đảm bảo công suất ổn định.

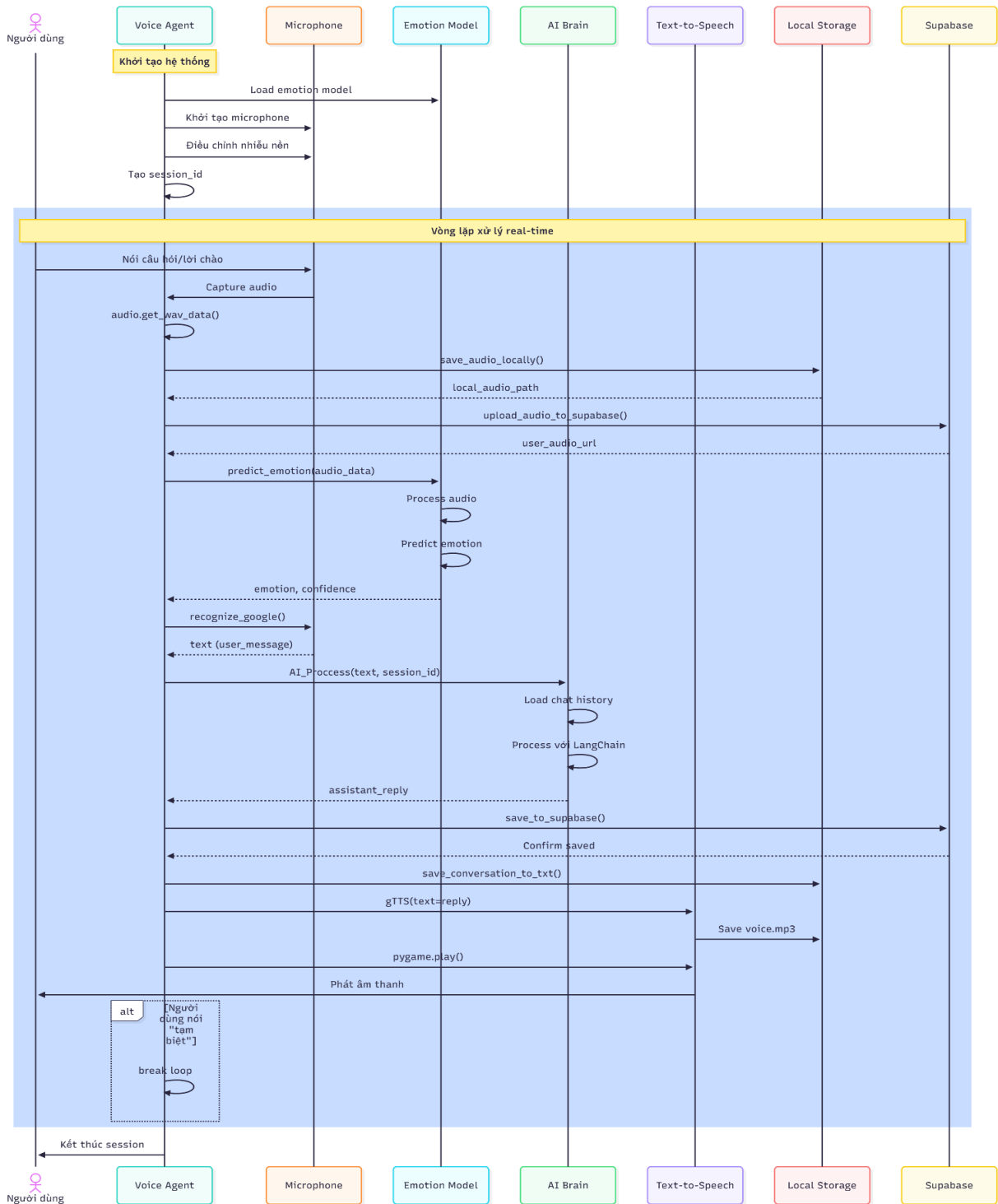
3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

3.1. Xây dựng website

3.1.1. Sơ đồ hoạt động của hệ thống website



Hình 3. Sơ đồ hoạt động của front-end



Hình 4. Sơ đồ hoạt động hoàn chỉnh của hệ thống xử lý

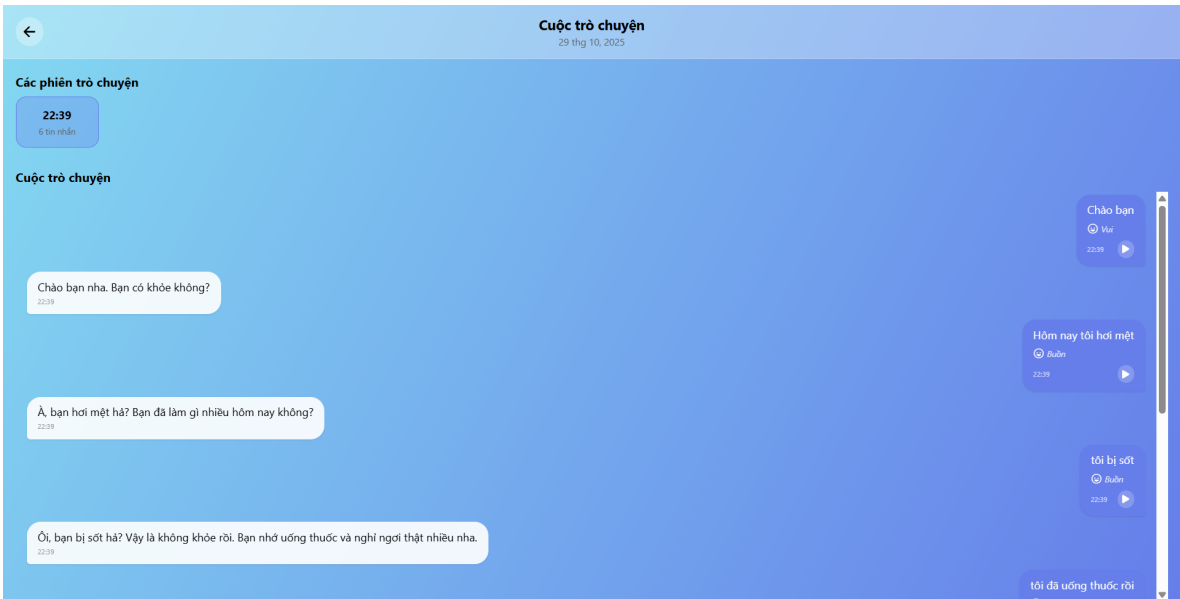
3.1.2. Các giao diện chính

- Màn hình chính



Hình 5. Màn hình chính

- Màn hình phiên trò chuyện



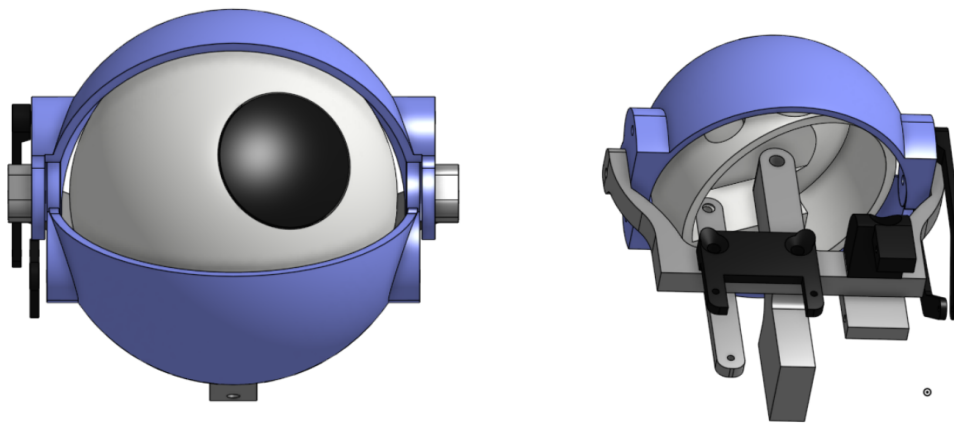
Hình 6. Màn hình phiên trò chuyện

3.2. Mô hình AI phân tích cảm xúc bằng giọng nói

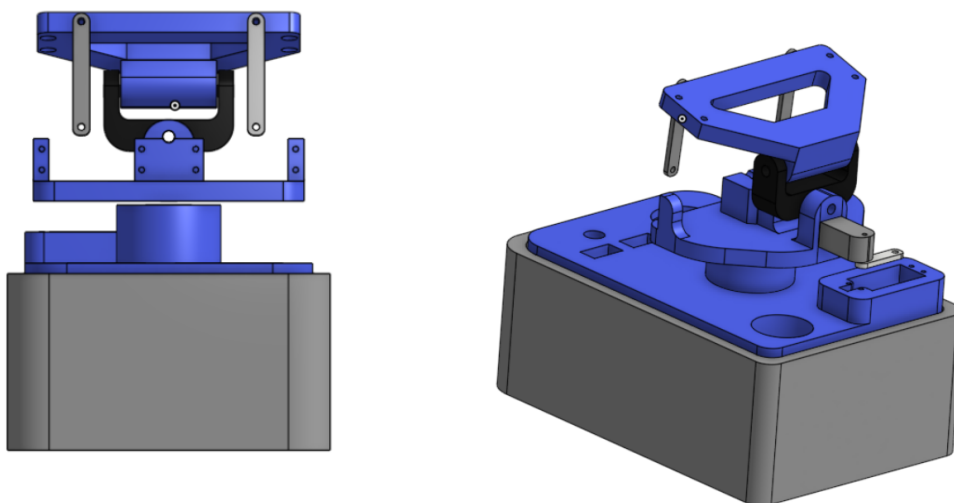
Sau khi huấn luyện, nhóm tiến hành đánh giá mô hình trên tập validation và test. Kết quả cho thấy độ chính xác trên tập validation đạt 83.7% và test accuracy đạt 85.1%, vượt trội so với baseline CNN-MFCC (70%) và RNN-MelSpectrogram (74%) theo nghiên cứu [18].

Nhóm cũng quan sát thấy mô hình đặc biệt nhạy với các cảm xúc rõ ràng (như *happy*), nhưng vẫn còn khó phân biệt giữa *neutral* và *sad* — điều này phù hợp với các báo cáo quốc tế về khó khăn trong phân loại cảm xúc trung tính ở trẻ [19].

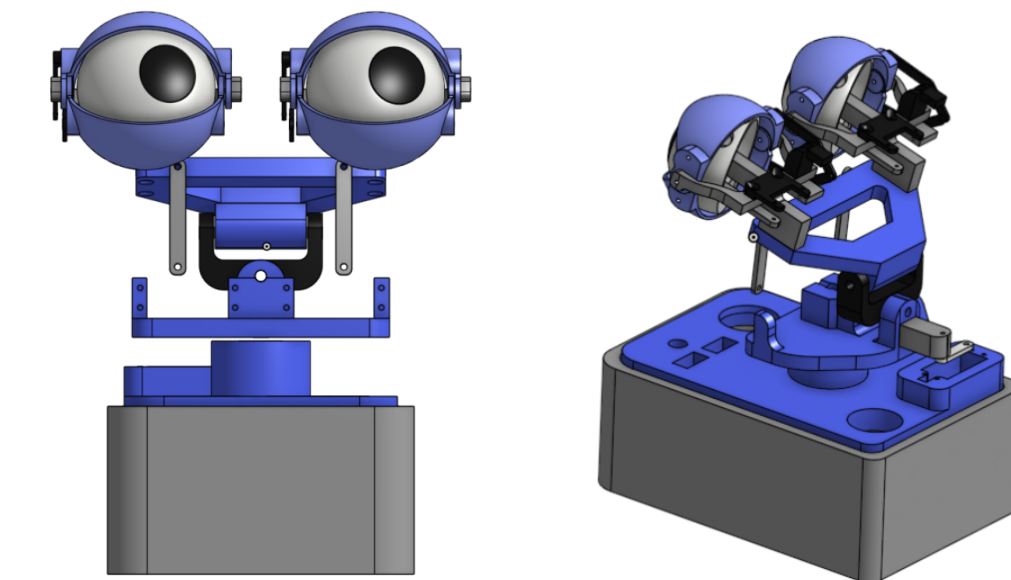
3.3. Mô hình cơ điện tử



Hình 7. Cơ chế của mắt chuyển động



Hình 8. Cơ chế của khớp cổ



Hình 9. Khung hoàn chỉnh của EmoKid

3.4. Hướng phát triển

- Huấn luyện mô hình FER để kết hợp, nhằm nhận biết cảm xúc không nhất quán
- Thêm kế hoạch trị liệu bài chuyên biệt hơn cho trẻ tự kỷ qua việc áp dụng gamification vào màn hình cảm ứng
- Tích hợp mô hình AI vào website nhằm đưa ra giải pháp hiệu quả nhất cho phụ huynh

4. KẾT LUẬN

Đề tài đã xây dựng robot EmoKid có khả năng nhận diện cảm xúc trẻ em qua giọng nói tiếng Việt, trò chuyện và phản hồi phù hợp theo trạng thái cảm xúc của trẻ, đồng thời tích hợp website hỗ trợ phụ huynh theo dõi. Nghiên cứu dựa trên các mô hình học sâu cho xử lý âm thanh, trong đó Wav2Vec2 được áp dụng để phân tích cảm xúc, và các nguyên tắc của liệu pháp Nhận thức – Hành vi được vận dụng để định hướng phản hồi mang tính hỗ trợ tâm lý. Phương pháp thực hiện bao gồm thu thập và xử lý dữ liệu giọng nói, huấn luyện mô hình, thiết kế mạch và cơ cấu chuyển động của robot, cùng xây dựng giao diện web và thử nghiệm thực tế, bước đầu cho kết quả khả quan trong hỗ trợ trẻ tự kỷ giao tiếp.

Nhóm tin rằng EmoKid có thể được ứng dụng để thay thế con người trong việc hỗ trợ em tự kỷ. Trong tương lai, nhóm nghiên cứu sẽ tiếp tục mở rộng bộ dữ liệu, hoàn thiện thuật toán và nâng cao mức độ tương tác tự nhiên nhằm gia tăng độ chính xác nhận diện cũng như hiệu quả hỗ trợ trẻ tự kỷ.

5. TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Tran, T. T., et al. (2024). *Prevalence of autism spectrum disorder in Southern Vietnam*. PubMed. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39584760/>

- [2] Minh, D. D., et al. (2021). *Early screening and diagnosis of autism spectrum disorder in Vietnam. Journal of Autism and Developmental Disorders.* <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8973207/>
- [3] Van Cong, T., et al. (2015). *Early identification and intervention services for children with ASD in Vietnam. Global Health Action,* 8(1). <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4831621/>
- [4] LuxAI. (2021). *QTrobot for Autism.* <https://luxai.com/qtrobot-for-autism-table/>
- [5] Dautenhahn, K., et al. (2011). *KASPAR: A humanoid robot for interaction with children with autism.* University of Hertfordshire Research Archive. <https://uhra.herts.ac.uk/handle/2299/6107>
- [6] LuxAI. (2021). *QTrobot for Autism and Research.* <https://luxai.com/qtrobot-for-autism-table/>
- [7] Shamsuddin, S., et al. (2012). *Initial response in HRI — A case study on evaluation of child with ASD interacting with robot NAO. Procedia Engineering,* 41, 1448–1455. <https://doi.org/10.1016/j.proeng.2012.08.199>
- [8] Dautenhahn, K., et al. (2011). *KASPAR: A minimally expressive humanoid robot for children with autism.* University of Hertfordshire Research Archive. <https://uhra.herts.ac.uk/handle/2299/6107>
- [9] Wainer, J., et al. (2014). *Effectiveness of using a robot to increase social interactions in children with autism. Interaction Studies,* 15(3), 341–366. <https://doi.org/10.1075/is.15.3.04wai>
- [10] Latif, S., et al. (2023). *Speech emotion recognition: Features and classification models. IEEE Transactions on Affective Computing.*
- [11] Nguyen, H. T., & Vu, M. H. (2024). *Vietnamese speech emotion recognition using fine-tuned Wav2Vec2. IEEE RIVF International Conference on Computing and Communication Technologies.*
- [12] Wood, J. J., Drahota, A., Sze, K., Har, K., Chiu, A., & Langer, D. A. (2019). *Cognitive behavioral treatments for anxiety in children with autism spectrum disorder: A randomized clinical trial. Journal of the American Medical Association.* <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6902190/>
- [13] Olawade, D. B., Wada, O. Z., Odetayo, A., David-Olawade, A., Asaolu, F., & Eberhardt, J. (2024). *Enhancing mental health with artificial intelligence: Current trends and future directions. Journal of Medicine, Surgery, and Public Health.* <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2949916X24000525>

- [14] Mayor, E. (2025). *Chatbots and mental health: A scoping review of reviews*. *Current Psychology*, 44, 13619–13640. <https://doi.org/10.1007/s12144-025-08094-2>
- [15] Baevski, A., Zhou, Y., Mohamed, A., & Auli, M. (2020). *wav2vec 2.0: A framework for self-supervised learning of speech representations*. *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*. <https://arxiv.org/abs/2006.11477>
- [16] Nguyen, T., Pham, T., & Vu, H. (2021). *Pretrained Wav2Vec2 models for Vietnamese speech recognition*. *Vietnamese Language and Speech Processing (VLSP) Workshop*. <https://vlsp.org.vn>
- [17] Kozima, H., Nakagawa, C., & Yasuda, Y. (2009). Children–robot interaction: A pilot study in autism therapy. *Progress in Brain Research*, 164, 385–400. [https://doi.org/10.1016/S0079-6123\(07\)64021-7](https://doi.org/10.1016/S0079-6123(07)64021-7)
- [18] Latif, S., Rana, R., Khalifa, S., Jurdak, R., Qadir, J., & Schuller, B. W. (2023). *Survey of deep representation learning for speech emotion recognition*. *IEEE Transactions on Affective Computing*, 14(2), 1634-1654. <https://doi.org/10.1109/TAFFC.2021.3114365>
- [19] Kwon, S., & Kim, E. (2022). *Challenges in speech emotion recognition for children: Dataset imbalance and neutral emotion ambiguity*. *Frontiers in Psychology*, 13, 981234. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.981234>